2026年吉隆坡循人中学第二学期期末考兼统考预考

高三商班

数学

(SC04)

试卷一　　选择题

日期：2026年9月15日

时间：8.00 a.m. ~ 9.00 a.m.

(1小时)

考生须知

(一) 本科试卷共分两份：

试卷一：选择题　(40%)，

试卷二：作答题　(60%)。

(二) 试卷一选择题20题**全答**。选出**正确**的答案，然后用**5B**铅笔将"**O**"**答案纸**（电脑卡）上相应的字母所在的小方格涂黑。

(三) 可使用规定的电子计算机进行演算。

(四) 数学公式表在第2–3页。

(五) 试卷一选择题共印7页。

未经正式宣布，不得翻看内页

1. 已知 $f(x)=2x^3-3x^2-11x+6$。以下哪个多项式不能整除 $f(x)$？

A. $x-3$　　B. $x+2$　　C. $2x-1$　　D. $2x+3$

2. 已知 α 及 β 为方程式 $2x^2-3x-4=0$ 的两根，求 $\frac{\alpha}{\beta}+\frac{\beta}{\alpha}$ 的值。

A. $-\frac{25}{8}$　　B. $-\frac{17}{8}$　　C. $\frac{17}{8}$　　D. $\frac{25}{8}$

3. 展开 $\begin{vmatrix}1 & 0 & x-1\\ -2 & 3 & 2\\ 1 & x & -1\end{vmatrix}$。

A. $-4x^2-3x$　　B. $-2x^2-3x$　　C. $2x^2+3x$　　D. $4x^2+3x$

4. 化简 $\sqrt{x^2\sqrt{x}}\div\sqrt{\frac{x}{y^3}}$。

A. $x^{\frac{3}{4}}y^{\frac{3}{2}}$　　B. $x^{\frac{3}{4}}y^{\frac{2}{3}}$　　C. $x^{\frac{7}{4}}y^{\frac{3}{2}}$　　D. $x^{\frac{7}{4}}y^{\frac{2}{3}}$

5. 解一元二次不等式 $-2x^2+5x+12>0$，其中 $x\in\mathbb{Z}$，求 x 的个数。

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

6. 已知 $f(x)=2x+1$，$g(x)=\frac{x-3}{x+1}$，$x\neq -1$。若 $(g\circ f)(a)=3$，且 a 为整数，求 a 的值。

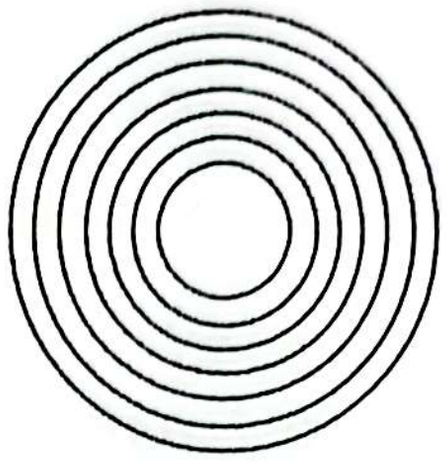
A. -4　　B. -2　　C. 0　　D. 2

7. 已知 $\log_2 5=p$ 且 $\log_5 3=q$，以 p 与 q 表示 $\log_{30}75$。

A. $\frac{1+2pq}{1+p+pq}$　　B. $\frac{2pq}{1+p+pq}$　　C. $\frac{pq+2p}{1+p+q}$　　D. $\frac{pq+2p}{1+p+pq}$

循人中学版权所有　

8. 图一所示一条长度为 112π cm 的铁丝被剪成 7 段，围成 7 个圆。已知这些圆的半径一次相差 1 cm，求最小圆的半径。.



图一

A. 4 cm

B. 5 cm

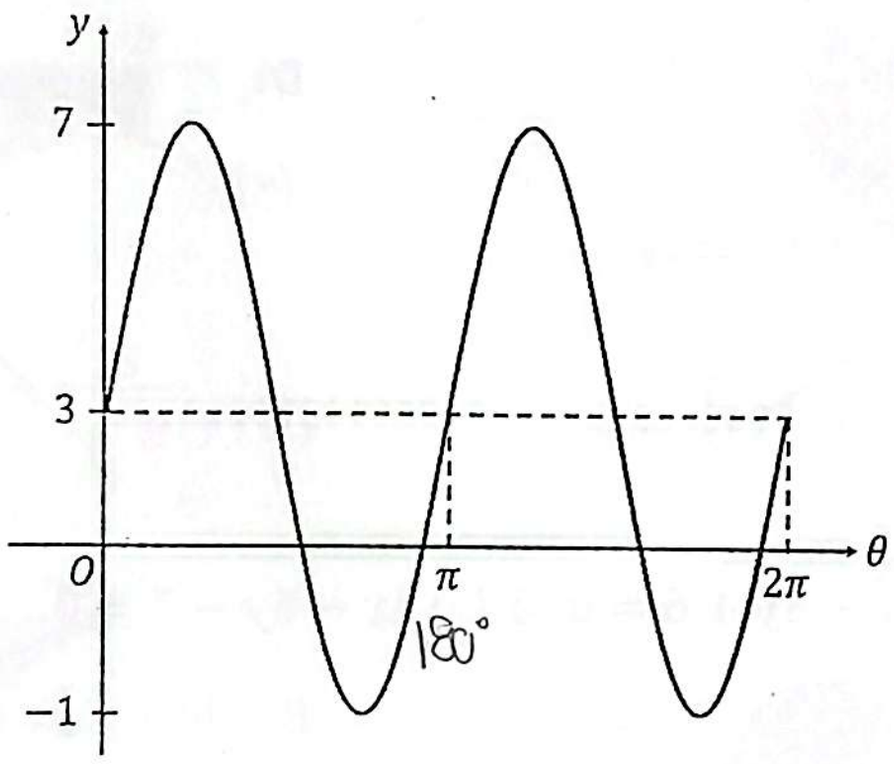
C. 6 cm

D. 7 cm

9. 已知一扇形的弧长的 2 倍等于其半径的 3 倍，则该扇形的面积与半径平方之比为多少？

A. 3:1　　B. 3:2　　C. 3:4　　D. 4:3

10. 图二所示为三角函数 $y = a\sin b\theta + c$ 的图像。



图二

此三角函数的方程式是

A. $y = 8\sin 2\theta - 14$

B. $y = 7\sin 2\theta + 3$

C. $y = 4\sin 2\theta + 3$

D. $y = \sin\theta + 3$

11. 在 ΔABC 中，已知边 $a = 12$，$b = 5$，$c = 10$，求最大角。

A. 95.15°　　B. 98.55°　　C. 100.95°　　D. 135.25°

循人中学版权所有

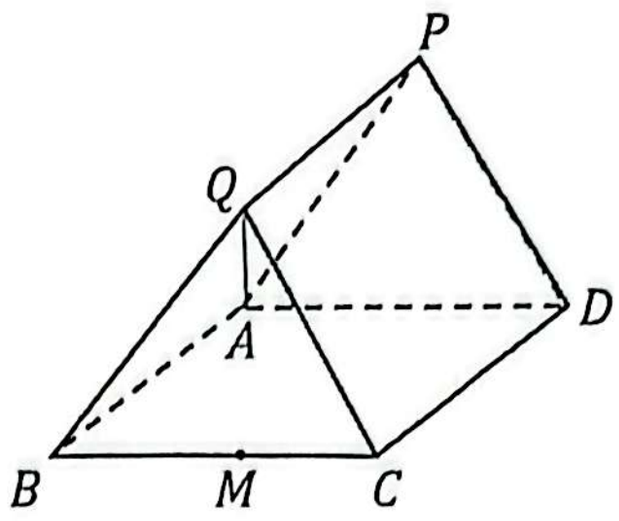
12. 图三所示一直棱柱。已知 $BC \perp QM$，求直线 QA 与平面 $ABCD$ 所构成的角。

A. $\angle QAB$

B. $\angle QAC$

C. $\angle QAD$

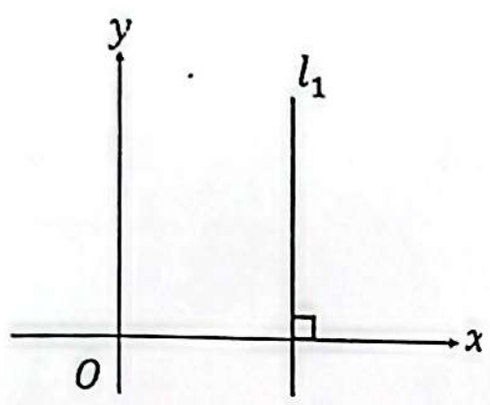
D. $\angle QAM$



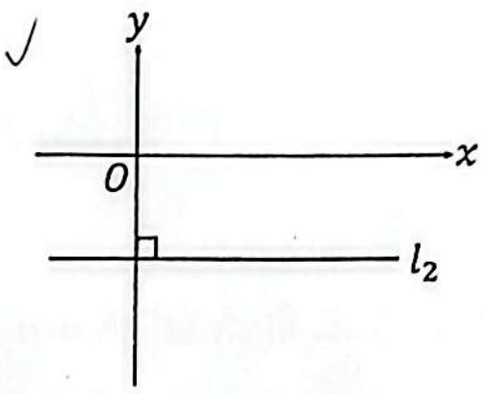
图三

13. 下列何者的斜率是不存在的？

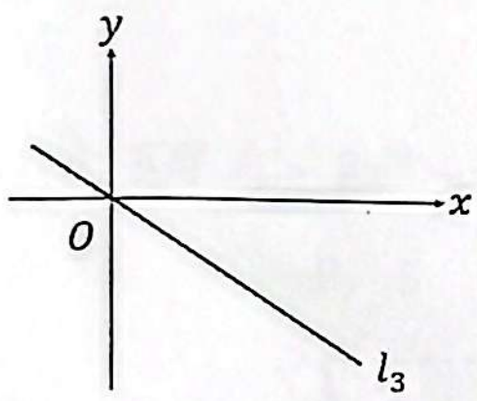
A.



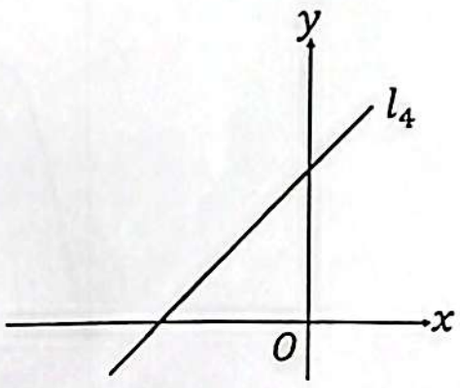
B.



C.



D.



14. 已知直线 $L_1: 2x - 3y + 6 = 0$ 与 $L_2: 4x - 6y - 7 = 0$，则两条直线

A. 相交但不垂直

B. 相交且垂直

C. 平行但不重合

D. 平行且重合

15. 投掷两粒匀称骰子，求所掷得的点数之和为质数的概率。

A. $\frac{7}{18}$　　B. $\frac{5}{12}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{4}{9}$

16. 某次考试全班平均分为 62.5 分，标准差为 8 分。由于批改时某题分数计算有误，经查核后确定每位学生皆可加 5 分。则加分后的标准差为？

A. 8　　B. 13　　C. 40　　D. 67.5

循人中学版权所有

17. $f(x)=\frac{x^3}{3}-2x^2+3x+1$ 在下列哪个范围是增函数？

A. $[0,3]$　　B. $[1,3]$

C. $(-\infty,1]\cup[3,\infty)$　　D. $(-\infty,0]\cup[3,\infty)$

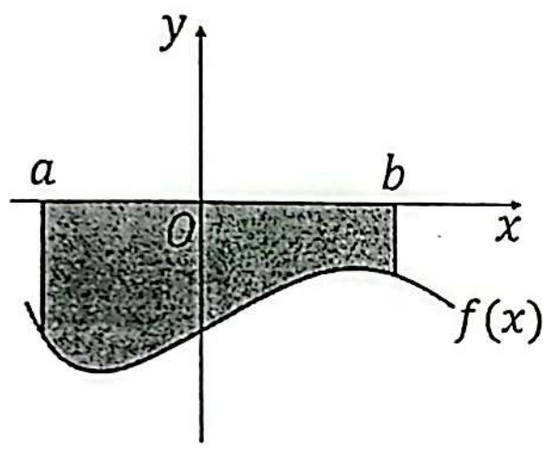
18. 已知 $y=3x^k+ux^8$，且 $\frac{dy}{dx}=21x^{k-1}+40x^7$，则 k 和 u 的值分别为

A. $k=5,\ u=7$　　B. $k=7,\ u=5$

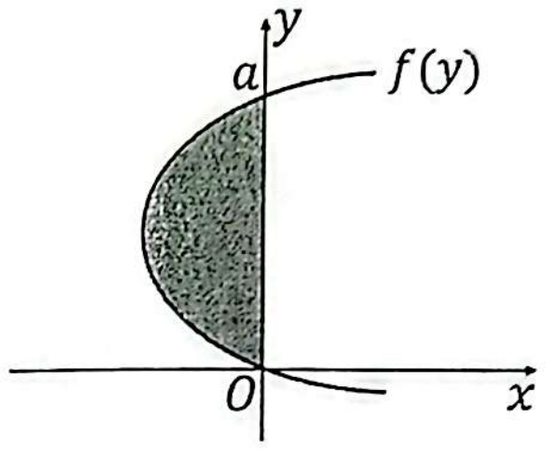
C. $k=7,\ u=8$　　D. $k=8,\ u=5$

19. 下列哪一个阴影部分面积的计算法是正确的？

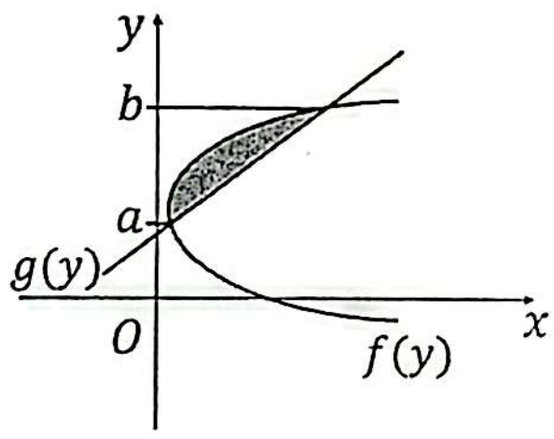
A. $A=\int_a^b f(x)\ dx$



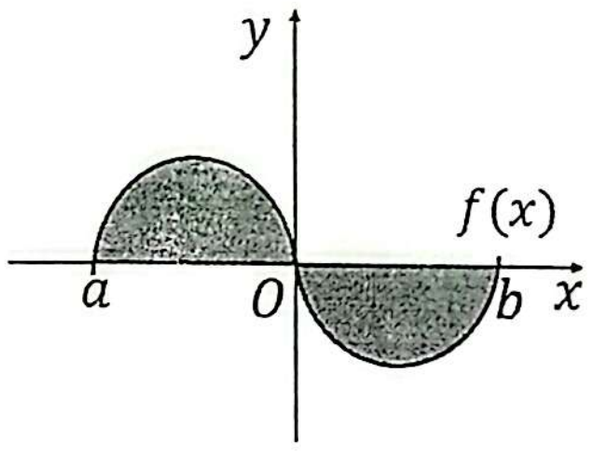
B. $A=\int_0^a f(y)\ dy$



C. $A=\int_a^b f(y)\ dy-\int_a^b g(y)\ dy$



D. $A=\int_a^0 f(x)\ dx-\int_0^b f(x)\ dx$



20. 已知 $\int_4^2 f(x)\ dx=3$ 及 $\int_4^8 f(x)\ dx=18$。求 $\int_0^2 f(8-3x)\ dx$。

A. 5　　B. 7　　C. 15　　D. 21

循人中学版权所有

[机密]